Registro de pruebas — Gestor de Préstamos

Issues: ISS-04 (columna Antes) · ISS-15 (columna Después)
Fechas de ejecución: Antes: 11/11/2026 y 12/11/2026 · Después: 12/11/2026
Versiones probadas: Antes: `original/` · Después: `refactorizado/` con las 10 técnicas aplicadas (`develop`, commit `f6268e7`)
Resultado global: Antes: 44 de 44 casos pasan · Después: 44 de 44 casos pasan.

Este registro documenta el resultado de las pruebas de caja negra del Anexo A antes y después de la refactorización. La columna **Antes** se ejecutó sobre `original/` el 11/11/2026; durante la revisión del 12/11/2026 se detectó que CP-03-04 y CP-04-08 no tenían precondiciones que permitieran comprobar sus resultados esperados, se corrigieron sus archivos de precondición (PR #28) y se volvieron a ejecutar. La columna **Después** se ejecutó sobre `refactorizado/` el 12/11/2026, con los mismos archivos de precondición y las mismas entradas.

Pruebas generales

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-G-01	Ninguna	`9`, `abc`, entrada vacía y luego `0`	Muestra «Opción no válida.» para cada entrada inválida y vuelve a pedir la opción.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-G-02	Ninguna; cerrar la entrada estándar (stdin).	Fin de entrada (cerrar stdin).	Muestra «Entrada finalizada» y termina sin errores.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-G-03	Ninguna	Primera ejecución: `2`, `Taladro`, `0`; reiniciar y segunda ejecución: `1`.	Taladro aparece en el listado después de reiniciar el programa.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

Opción 0 — Salir

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-00-01	Ninguna	`0`	Muestra «¡Hasta luego!» y el programa termina.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

Opción 1 — Consultar herramientas

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-01-01	Sin herramientas	`1`	Muestra «No hay herramientas registradas».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-01-02	Taladro activa; Escalera dada de baja	`1`	Taladro: Disponible. Escalera: Dada de baja.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-01-03	Taladro prestada a Ana hasta `2026-11-12`	`1`	Taladro: «Prestada a Ana (hasta 2026-11-12)».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

Opción 2 — Registrar herramientas

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-02-01	Ninguna	`2`, `Taladro`	Muestra «añadida con ID 1» y guarda `1,Taladro,false`.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-02-02	Ninguna	`2`, entrada vacía, `Escalera`	Muestra «El campo no puede estar vacío» y después añade la herramienta con ID 1.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-02-03	Ninguna	`2`, entrada con solo espacios, `Escalera`	Se comporta igual que CP-02-02: rechaza el campo vacío y después añade la herramienta con ID 1.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-02-04	Dos herramientas existentes	`2`, `Sierra`	La nueva herramienta recibe el ID 3.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-02-05	Ninguna	`2`, `  Escalera`	Se muestra el nombre «Escalera» sin espacios sobrantes.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

Opción 3 — Registrar préstamos

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-03-01	Sin herramientas disponibles	`3`	Muestra «No hay herramientas disponibles para prestar».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-03-02	Taladro disponible	`3`, `1`, `Ana`, Enter, Enter	La fecha de inicio es hoy y la fecha límite es hoy + 7 días.	Pasa — 11/11/2026: inicio `2026-11-11`, límite `2026-11-18`.	Pasa — 12/11/2026: inicio `2026-11-12`, límite `2026-11-19`.
CP-03-03	Taladro disponible	`3`, `1`, `Ana`, `2026-11-01`, `2026-11-08`	Se guardan exactamente las fechas indicadas.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-03-04	Taladro prestada; Escalera disponible.	`3` y después intentar introducir el ID `1`	Taladro no aparece; si se introduce su ID: «Opción no válida.».	Pasa — 12/11/2026: solo lista «2. Escalera» y con el ID `1` muestra «Opción no válida.».	Pasa — 12/11/2026: solo lista «2. Escalera» y con el ID `1` muestra «Opción no válida.».
CP-03-05	Taladro disponible	`3`, `1`, entrada vacía	Muestra «El campo no puede estar vacío».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-03-06	Taladro disponible	`3`, `1`, `Ana`, `01/11/2026`	Muestra «Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-03-07	Taladro disponible	`3`, `1`, `Ana`, `2026-11-05`, `2026-11-01`	Muestra «La fecha límite no puede ser anterior al préstamo» y no guarda el préstamo.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-03-08	Taladro disponible	`3`, `1`, `Ana`, `2026-11-05`, `2026-11-05`	Acepta el préstamo con fecha límite igual a la fecha de inicio.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

Opción 4 — Registrar devoluciones

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-04-01	Sin préstamos activos	`4`	Muestra «No hay préstamos pendientes de devolución».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-04-02	Fecha límite `2026-11-08`	`4`, `1`, `2026-11-07`	Muestra «Devuelta a tiempo, sin penalización».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-04-03	Fecha límite `2026-11-08`	`4`, `1`, `2026-11-11`	Muestra «Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-04-04	Fecha límite `2026-11-08`	`4`, `1`, `2026-11-08`	Sin retraso; muestra «Devuelta a tiempo, sin penalización».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-04-05	Fecha de inicio `2026-11-05`	`4`, `1`, `2026-11-01`	Muestra «La devolución no puede ser anterior al préstamo» y el préstamo sigue activo.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-04-06	Préstamo activo con ID 1	`4`, `5`	Muestra «Opción no válida».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-04-07	Préstamo activo; fecha de préstamo anterior o igual al día de ejecución	`4`, `1`, Enter	La fecha de devolución corresponde a hoy; el retraso se calcula con respecto a la fecha límite del préstamo (`2026-11-08`).	Pasa — 11/11/2026: devolución `2026-11-11`, 3 día(s) de retraso, 6.00 €.	Pasa — 12/11/2026: devolución `2026-11-12`, 4 día(s) de retraso, 8.00 €.
CP-04-08	Préstamo ya devuelto (`fecha_devolucion` 2026-11-05).	`4`	El préstamo devuelto no aparece en la lista; si no hay otros préstamos activos, muestra «No hay préstamos pendientes de devolución.».	Pasa — 12/11/2026: muestra «No hay préstamos pendientes de devolución.».	Pasa — 12/11/2026: muestra «No hay préstamos pendientes de devolución.».

Opción 5 — Consultar préstamos activos

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-05-01	Sin préstamos activos	`5`	Muestra «No hay préstamos activos».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-05-02	Fecha límite `2026-12-01`	`5`	Muestra «Al día, vence 2026-12-01».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-05-03	Fecha límite ajustada a hoy − 6 días	`5`	Muestra «ATRASADO 6 día(s), penalización estimada 12.00 €».	Pasa — 11/11/2026: límite ajustado a `2026-11-05`.	Pasa — 12/11/2026: límite ajustado a `2026-11-06`.
CP-05-04	Préstamo devuelto	`5`	El préstamo devuelto no aparece en la lista.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

Opción 6 — Consultar devoluciones

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-06-01	Sin devoluciones	`6`	Muestra «No hay devoluciones registradas».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-06-02	Dos devoluciones: una con 3 días de retraso y otra con 0 días; la primera tiene penalización de 6.00 €	`6`	Muestra dos líneas y «Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-06-03	Un préstamo activo y uno devuelto	`6`	Solo aparece el préstamo devuelto.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

Opción 7 — Dar de baja herramientas

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-07-01	Todas las herramientas dadas de baja	`7`	Muestra «No hay herramientas que dar de baja».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-07-02	Escalera disponible	`7`, `2`	Muestra «dada de baja. Su historial se conserva»; guarda `true` y deja de aparecer en la opción 3.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-07-03	Taladro prestada	`7`, `1`	Muestra «No se puede dar de baja: la herramienta está prestada» y no realiza cambios.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-07-04	Escalera ya dada de baja	`7` y después intentar introducir el ID `2`	Escalera no aparece en la lista; si se introduce su ID, muestra «Opción no válida».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-07-05	Herramienta con préstamos antiguos	`7`, `1`	Los préstamos anteriores permanecen en el historial.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

Opción 8 — Reactivar herramientas

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Antes (original)	Después (refactorizado)
CP-08-01	Ninguna herramienta dada de baja	`8`	Muestra «No hay herramientas dadas de baja».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-08-02	Escalera dada de baja	`8`, `2`	Muestra «reactivada y disponible para préstamo» y guarda `false`.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-08-03	Taladro activa	`8` y después intentar introducir el ID `1`	Taladro no aparece en la lista; si se introduce su ID, muestra «Opción no válida».	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026
CP-08-04	Herramienta con historial	`8`, `1`	El historial consultado en la opción 6 no cambia.	Pasa — 11/11/2026	Pasa — 12/11/2026

Resumen

Resultado	Antes (original)	Después (refactorizado)
Pasa	44	44
No pasa	0	0
Total ejecutado	44	44

Observaciones:

- La columna Antes se ejecutó sobre `original/` y la columna Después sobre `refactorizado/`; no se modificó el proyecto original.
- En los 44 casos, la salida en pantalla y los archivos CSV resultantes del refactorizado son idénticos a los del original ejecutado con las mismas entradas el mismo día: la refactorización no cambió el comportamiento.
- CP-G-02 se ejecutó cerrando la entrada estándar para comprobar el comportamiento ante EOF.
- CP-G-03 se ejecutó en dos ejecuciones consecutivas, conservando los archivos de `datos/` entre ambas.
- CP-03-04 y CP-04-08 se corrigieron en el PR #28 y se volvieron a ejecutar el 12/11/2026.
- CP-G-01 registra el mensaje exacto «Opción no válida.»; el `LEEME.md` del caso debe sincronizarse por su responsable de ISS-03.
- CP-03-02, CP-04-07 y CP-05-03 dependen de la fecha de ejecución («hoy»). Las fechas concretas de cada ejecución se indican en su celda; en CP-05-03 la fecha límite se ajustó a seis días antes del día de ejecución, como indica su `LEEME.md`.